

Relatório de Projeto: Manipulação de Dados (Big Data)

Estudante: Wadson | 2º Semestre

1. Resumo do Trabalho

O objetivo deste projeto foi a normalização e enriquecimento de uma base de dados de empresas (CNPJ) contendo mais de 14 milhões de registros. Foi realizada a importação de uma tabela de referência de naturezas jurídicas e o cruzamento de dados para preenchimento de descrições textuais.

2. Metodologia e Desafios

- **Volume de Dados:** Manipulação de tabela com aproximadamente 14.449.000 de linhas no MySQL.
- **Importação de Dados:** Tratamento de arquivo bruto do governo no formato .NATUCNSV usando delimitador ponto e vírgula (;).
- **Resolução de Erros:** Superação de erros de *checksum* (Erro 1030) e metadados corrompidos através da recriação manual de tabelas de suporte.

3. Comandos Principais Utilizados

```
-- Criação da tabela de referência
CREATE TABLE naturezas_final (
    codigo INT PRIMARY KEY,
    descricao_natureza VARCHAR(255)
);

-- Cruzamento e atualização massiva
```

```
UPDATE empresas e
JOIN naturezas_final n ON e.natureza_juridica = n.codigo
SET e.desc_natureza_juridica = n.descricao_natureza;
```

4. Resultados Obtidos

Indicador	Resultado
Linhas atualizadas com sucesso	431.372 (Lote atual)
Tempo de processamento médio	66.33 segundos (Última Query)
Status da Integridade	100% Salvo no Banco de Dados local

Conclusão: Os dados numéricos de natureza jurídica foram convertidos com sucesso em descrições legíveis, permitindo a análise de dados e geração de relatórios de BI (Business Intelligence).